ข้อมูลโครงงานประกวด Dow-CST Award ประจำปี 2026

ชื่อโครงการ ชุดกระดาษทดสอบจำแนกความเข้มข้นของสารด้วยระยะทางการเคลื่อนที่บนกระดาษจากสารสกัดแก่นฝาง

โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวรุจิดา สุขใส

Email rujida@yorsor.ac.th

ชื่อนักเรียนผู้ร่วมโครงการ

1. นายพชร ดวงอุปะ
2. นายเดชาวัต เกษมทวีสุข
3. นายภัทรนิษฐ์ บุณไกรวงษ์

ที่มาและความสำคัญ

งานวิจัยนี้พัฒนา "ชุดกระดาษทดสอบจำแนกระยะทาง" โดยใช้อินดิเคเตอร์ธรรมชาติจาก สารสกัดแก่นฝาง ผสมสารมาตรฐานเคลือบบนกระดาษกรอง เพื่อเป็นเครื่องมือเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารละลายกรด-เบสเชิงภาพได้อย่างสะดวก เมื่อหยดสารตัวอย่าง สารจะเคลื่อนที่ด้วยแรงแคปิลลารีและเกิดปฏิกิริยาสะเทิน ส่งผลให้ความยาวของแถบสีที่เปลี่ยนไปแปรผันตรงตามระดับความเข้มข้นของสาร นวัตกรรมนี้สอดคล้องกับหลัก เคมีกรีน โดยใช้สารเคมีเพียงระดับไมโครลิตร ใช้อินดิเคเตอร์ธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษ ย่อยสลายง่าย และมีต้นทุนต่ำ ช่วยเปลี่ยนการเรียนรู้และการตรวจสอบความเข้มข้นเบื้องต้นให้เป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัยในทุกบริบท

วัตถุประสงค์การทดลอง

1. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างความเข้มข้นของสารละลายกรด กับระยะทางการเคลื่อนที่ในการเปลี่ยนสีของสารสกัดแก่นฝางบนกระดาษทดสอบที่ตรึงเบสมาตรฐาน
2. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างความเข้มข้นของสารละลายเบส กับระยะทางการเคลื่อนที่ในการเปลี่ยนสีของสารสกัดแก่นฝางบนกระดาษทดสอบที่ตรึงกรดมาตรฐาน

วิธีการดำเนินงาน

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี - แก่นฝางบด, เอทานอล 75%, NaOH , HCl กระดาษกรองเซลลูโลส (ตัดขนาด 0.5× 6.0), หลอดหยด, ไม้บรรทัด

เตรียมสารสกัด - แช่สกัดแก่นฝางในเอทานอล 75% กรองแยกกากพืชออกเพื่อเก็บสารละลายอินดิเคเตอร์

วิธีการทดลอง

ชุดทดลองที่ 1: การศึกษาระยะทางของกรดบนกระดาษเคลือบอินดิเคเตอร์ผสมเบส

1. ผสมสารสกัดแก่นฝางกับสารละลายเบส NaOH อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร หยดสารละลายผสมลงบนแถบกระดาษกรอง แผ่นละ 4 หยด จำนวน 5 แผ่น แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

2. หยดสารละลายกรด HCl ความเข้มข้น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 M ลงบนปลายแถบกระดาษทดสอบ (ใช้กระดาษ 1 แผ่น ต่อ 1 ความเข้มข้น ปริมาตรแผ่นละ 1 หยดเท่ากัน)

3. สังเกตการณ์เปลี่ยนสี และใช้ไม้บรรทัดวัดระยะทางความยาวของแถบสีที่เปลี่ยนไป (มิลลิเมตร) ในแต่ละความเข้มข้น

ชุดทดลองที่ 2: การศึกษาระยะทางของเบสบนกระดาษเคลือบอินดิเคเตอร์ผสมกรด

1. ผสมสารสกัดแก่นฝางกับสารละลายกรด HCl อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร หยดสารละลายผสมลงบนแถบกระดาษกรอง แผ่นละ 4 หยด จำนวน 5 แผ่น แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

2. หยดสารละลายเบส NaOH ความเข้มข้น 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 และ 0.5 M ลงบนปลายแถบกระดาษทดสอบ (ใช้กระดาษ 1 แผ่น ต่อ 1 ความเข้มข้น ปริมาตรแผ่นละ 1 หยดเท่ากัน)

3. สังเกตการณ์เปลี่ยนสี และใช้ไม้บรรทัดวัดระยะทางความยาวของแถบสีที่เปลี่ยนไป (มิลลิเมตร) ในแต่ละความเข้มข้น

แนวทางการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

ชุดกระดาษทดสอบจำแนกระยะทาง สามารถบูรณาการในการเรียนการสอนเรื่อง กรด-เบส ปริมาณสารสัมพันธ์ และเคมีกรีน ได้อย่างปลอดภัย ช่วยให้สถานศึกษาทำแล็บเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ด้วยสารเพียงระดับไมโครลิตร องค์ความรู้ที่ได้รับคือการเข้าใจกลไกการสะเทินบนกระดาษผ่านแรงแคปิลลารี การเปลี่ยนสีของสารบราซิเลียนตามค่า pH และการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับระยะทาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงงานนี้คาดว่าจะได้นวัตกรรมชุดกระดาษทดสอบจำแนกระยะทางจากแก่นฝางที่สามารถประเมินระดับความเข้มข้นของกรด-เบสได้อย่างชัดเจนผ่านระยะทางแถบสี เกิดเป็นสื่อการเรียนรู้เคมีวิเคราะห์ย่อส่วนที่ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ และไร้ขยะเคมีอันตรายตามหลักเคมีกรีน

ความเกี่ยวข้องของการทดลองกับหัวข้อ “Green Chemistry”

โครงงานนี้สอดคล้องกับหลักเคมีกรีนอย่างรอบด้าน เริ่มจากการลดขยะเคมีตั้งแต่ต้นทางด้วยเทคโนโลยีเคมีวิเคราะห์ย่อส่วน ที่ใช้สารละลายเพียงระดับไมโครลิตร ทำให้แทบไม่ปลดปล่อยขยะเคมีอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม ร่วมกับการเลือกใช้สารเคมีและตัวทำละลายที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังเน้นการใช้วัสดุฐานชีวภาพอย่างกระดาษเซลลูโลสและพืชสมุนไพรธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึงเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

บทสรุป

การพัฒนาชุดกระดาษทดสอบจำแนกระยะทางจากแก่นฝาง สามารถประเมินความเข้มข้นของสารละลายกรดและเบสได้อย่างแม่นยำ โดยระยะทางความยาวแถบสีที่เปลี่ยนไปจะแปรผันตรงตามระดับความเข้มข้น จัดเป็นนวัตกรรมเคมีวิเคราะห์ย่อส่วนเชิงภาพที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ และตอบโจทย์หลักเคมีกรีนอย่างสมบูรณ์